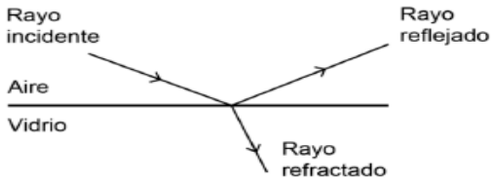
Guía FC-CD01

1. *(**PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un grupo de estudiantes hace incidir un rayo luminoso desde el aire hacia el vidrio y mide la frecuencia del rayo incidente, reflejado y refractado, los cuales se representan en la siguiente figura:



A partir de lo anterior, ¿cuál de los siguientes objetivos de investigación se relaciona directamente con el procedimiento realizado?

A) Comprobar si en el instante de la incidencia hay reflexión y refracción simultáneamente.
B) Comprobar si en el instante de la incidencia hay absorción de color del rayo incidente.
C) Comprobar si los rayos incidente, reflejado y refractado, están en mismo plano.
D) Comprobar si los rayos incidente, reflejado y refractado, tienen el mismo color.

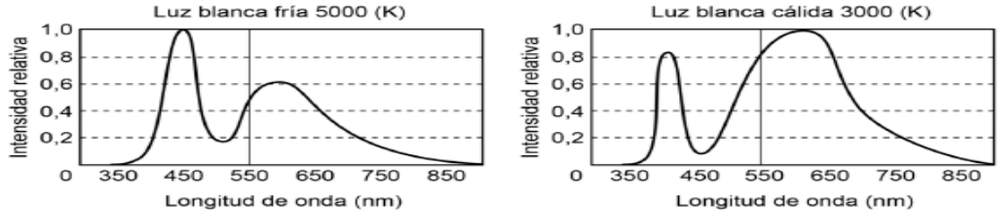
2. *(**PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una investigación reciente demostró que un nuevo material, diseñado específicamente para bloquear un espectro muy amplio de ondas electromagnéticas, logró una eficiencia del 99,9 %. Al respecto, ¿qué producto tecnológico podría diseñarse a partir de este material?

A) Un recubrimiento para trajes de astronautas
B) Un recubrimiento para antenas parabólicas
C) Un aislante para materiales de construcción
D) Un amplificador de señal para dispositivos inalámbricos

3. *(**PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un grupo de estudiantes desea determinar experimentalmente si el tamaño de una imagen generada por una lente divergente está relacionado con el radio de curvatura del lente. Parte del procedimiento consiste en ubicar el objeto frente a una lente y detrás de ella una cámara digital, con la cual toman una foto y luego con una regla miden el tamaño de la imagen en la pantalla de su cámara.
A partir de lo anterior, ¿cuál de las siguientes acciones complementa de mejor forma el procedimiento experimental realizado por el grupo de estudiantes para lograr el objetivo planteado?

A) Reemplazar la lente por otra diferente y volver a tomar una foto.
B) Reemplazar el objeto por otro diferente y volver a tomar una foto.
C) Ubicar la cámara entre la lente y el objeto, y volver a tomar una foto.
D) Aumentar la distancia entre la lente y el objeto, y volver a tomar una foto.

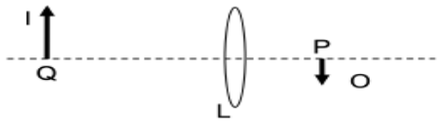
4. *(**PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un grupo de estudiantes encuentra, en el informe de 2021 del Ministerio del Medio Ambiente, la siguiente información sobre las características de dos tipos de luz led con sus respectivos colores:



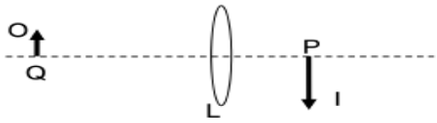
A partir del análisis de los gráficos, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

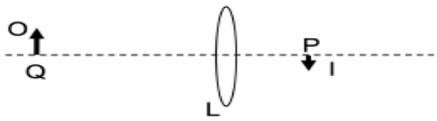
A) La intensidad relativa para longitudes de onda de 550 nm es mayor en luces led de mayor temperatura.
B) La intensidad relativa para longitudes de onda de 450 nm es menor en luces led de menor temperatura.
C) La intensidad relativa es directamente proporcional a la longitud de onda en ambos tipos de luz led.
D) La intensidad relativa de la luz determina la temperatura y el color de la luz led.

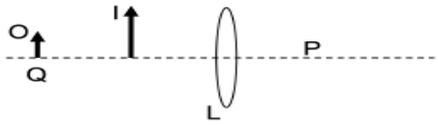
5. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
La lente delgada L forma la imagen I del objeto O. La imagen se ubica en el punto Q cuando el objeto se coloca en el punto P, como indica la figura.

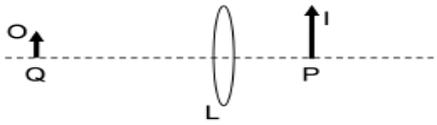


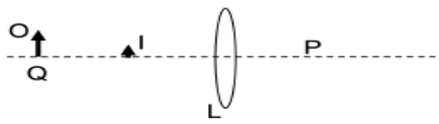
Si se usa la misma lente, y ahora el objeto O se ubica en el punto Q, el esquema que mejor muestra la imagen I que formará la lente es:

A)


B)


C)


D)


E)


6. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
En el contexto de una actividad escolar, un grupo de estudiantes hace pasar luz blanca hacia prismas cuadrados de iguales dimensiones, pero de distinto tipo: uno transparente, uno translúcido verde y uno translúcido rojo. En el lado opuesto del cual incide la luz, ubican una pantalla blanca a una distancia fija del prisma transparente, y registran los colores observados en ella. Luego, repiten el procedimiento utilizando los prismas translúcidos, uno a la vez. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes hipótesis es acorde con el procedimiento realizado por el grupo de estudiantes?

A) La distancia de la pantalla a los prismas afecta a la luz que incide en estos.
B) El material del prisma influye en la incidencia de la luz en él.
C) La luz blanca está compuesta por rayos monocromáticos.
D) El color del prisma influye en la luz que este transmite.

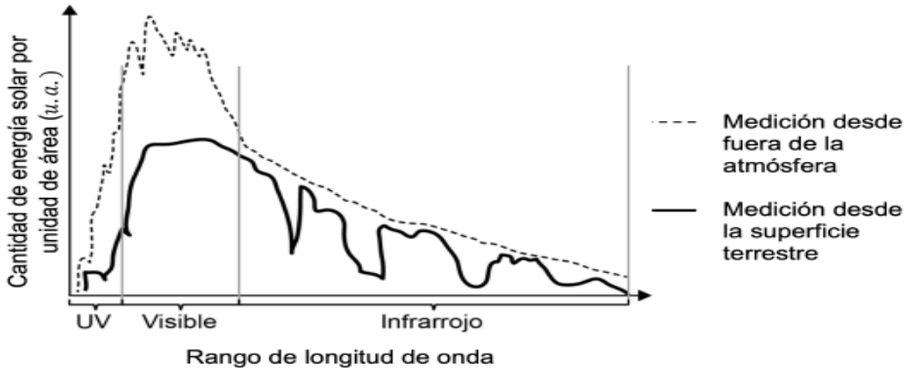
7. ***(PAES** 2025 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
La primera demostración convincente de la naturaleza ondulatoria de la luz fue presentada por Thomas Young en 1801 al comprobar que un haz de luz puede difractarse al hacerlo pasar por una doble rendija. Considerando lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones señala por qué la difracción de la luz se considera una evidencia de que esta se comporta como una onda?

A) Porque la luz, luego de atravesar ambas rendijas, se refleja en una pantalla.
B) Porque con este experimento fue posible medir de forma directa la intensidad de la onda lumínica.
C) Porque se producen interferencias constructivas y destructivas al igual que en otras ondas cuando se superponen.
D) Porque permite la medición de la velocidad de la luz al atravesar ambas rendijas en cierta cantidad de tiempo.

8. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
En el espectro electromagnético, entre el intervalo de frecuencias correspondientes a radiación infrarroja y ultravioleta, se encuentran las frecuencias referidas a

A) los rayos X.
B) la luz visible.
C) las microondas.
D) las radiofrecuencias.
E) las radiaciones gamma.

9. ***(PAES** Invierno 2027: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un investigador grafica sus mediciones de la cantidad de energía solar que llega a la superficie de la Tierra por unidad de área, para algunas longitudes de onda, y lo compara con la medición realizada por un satélite ubicado fuera de la atmósfera terrestre. Ambas mediciones se muestran en el siguiente gráfico:



A partir de la información presentada en el gráfico, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta?

A) A la superficie terrestre llega radiación de todas las zonas del espectro electromagnético.
B) Las estrellas emiten mayor cantidad de energía en la zona visible del espectro en comparación a las zonas del infrarrojo.
C) Los gases presentes en la atmósfera terrestre transmiten el espectro infrarrojo de manera irregular.
D) La cantidad de energía del espectro UV emitida por el Sol es en parte absorbida por el espacio.

10. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Durante una actividad experimental, un grupo de estudiantes observa las imágenes que distintos tipos de espejos forman de un mismo objeto, manteniendo fija la distancia entre el objeto y cada espejo. Luego, registran los cambios de altura y orientación observadas en las imágenes respecto al objeto, tal como se indica en la siguiente tabla:

Espejo	Altura de la imagen con respecto al objeto	Orientación vertical de la imagen con respecto al objeto
1	Igual	Derecha
2	Más grande	Derecha
3	Igual	Invertida
4	Más pequeña	Derecha

A partir de la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta?

A) Los espejos 1 y 4 corresponden a espejos curvos con idéntica distancia focal.
B) Los espejos 1 y 3 corresponden a espejos planos con las mismas dimensiones.
C) Los espejos 2 y 3 corresponden a un mismo tipo de espejo curvo con diferente distancia focal.
D) Los espejos 1 y 2 corresponden a un mismo tipo de espejo curvo con la misma distancia focal.

11. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Para investigar el comportamiento de la luz al reflejarse en una superficie pulida, un estudiante hace incidir rayos de luz láser de diferentes longitudes de onda, siempre con el mismo ángulo de incidencia, sobre el punto central de un espejo cóncavo, midiendo, para cada uno, el ángulo de reflexión.
Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a la variable independiente en el experimento descrito?

A) Tipo de espejo
B) Longitud de onda
C) Ángulo de incidencia
D) Ángulo de reflexión

12. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Galileo Galilei realizó un procedimiento experimental que consistía en colocarse en una colina sosteniendo un farol, mientras uno de sus ayudantes hacía lo mismo en una colina que se hallaba a 2 km de distancia. Galileo descubría su farol, que llevaba cubierto, y su ayudante, al percibir la luz emitida, descubría el suyo. A partir de dicha experiencia, Galileo quería determinar el tiempo transcurrido entre el momento en que descubría su farol y el instante en que percibía la luz proveniente del farol de su ayudante, objetivo que no consiguió. De acuerdo con lo descrito, ¿cuál es la hipótesis de trabajo de Galileo?

A) Que el tiempo de reacción de las personas es mayor que lo que demoraba la luz en viajar de una colina a otra.
B) Que los instrumentos de medición existentes no son adecuados para medir la velocidad de la luz.
C) Que los fenómenos luminosos ocurren de manera instantánea.
D) Que la velocidad de la luz tiene un valor finito.
E) Que no es posible medir la velocidad de la luz.

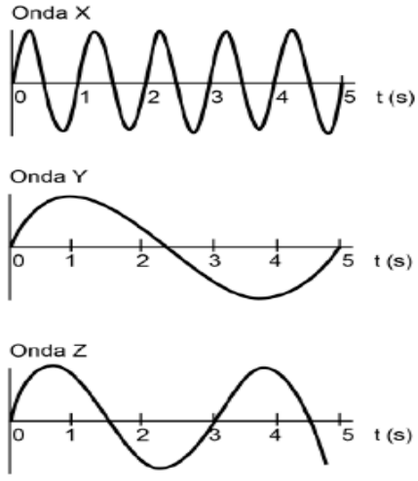
13. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
¿Cuál de los siguientes aparatos basa su funcionamiento en la emisión de radiación en el espectro visible?

A) Radar
B) Sonar
C) Ecógrafo
D) Puntero láser
E) Control remoto

14. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Como parte de un experimento, un grupo de estudiantes llena con agua un acuario de vidrio transparente y con un láser verde dirigen un haz de luz de abajo hacia arriba en forma diagonal.
En relación al experimento descrito, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una observación que evidenciaría únicamente la ley de refracción?

A) El haz de luz se devuelve al llegar a la interfaz agua-aire.
B) El haz de luz se devuelve en forma de zigzag al llegar a la interfaz agua-aire.
C) El haz de luz se visualiza distorsionado en el agua y recto y definido en el aire.
D) El haz de luz se desvía levemente acercándose a la horizontal al pasar del agua al aire.

15. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Cuatro jóvenes se encuentran estudiando el perfil de tres ondas electromagnéticas (onda X, Y y Z) que se propagan en un mismo medio, graficados todos a una misma escala, tal como se representa en la siguiente figura:



Considerando el análisis de los perfiles de las ondas X, Y y Z, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta?

A) El periodo de las ondas X, Y y Z es el mismo.
B) La longitud de onda de las ondas X, Y y Z es la misma.
C) La velocidad de la onda Y es mayor que la velocidad de la onda Z.
D) La frecuencia de la onda X es mayor que la frecuencia de la onda Z.

16. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Frente a un espejo plano se coloca uno convexo, de modo que sus ejes ópticos coinciden. A igual distancia de ambos espejos, se ubica un objeto sobre el eje óptico. En esta situación, se puede afirmar correctamente que

A) se formarán solo imágenes reales.
B) se formarán solo imágenes virtuales.
C) se formará una imagen real y una imagen virtual.
D) se formará una imagen virtual y múltiples imágenes reales.
E) se formará una imagen real y múltiples imágenes virtuales.

17. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una persona limpia un piso de baldosas, y se percata que la parte mojada parece más oscura que la parte seca, tal como se muestra en la siguiente imagen:



En relación con lo anterior, ¿qué pregunta de investigación surge directamente de la observación realizada por la persona?

A) ¿Cuáles longitudes de onda se reflejan en las baldosas?
B) ¿Cuáles longitudes de onda son absorbidas por el agua?
C) ¿Cuáles longitudes de onda se refractan en las baldosas?
D) ¿Cuáles longitudes de onda inciden en el agua?

18. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un grupo de estudiantes observa que, al hacer incidir dos rayos luminosos distintos entre sí con un mismo ángulo de incidencia sobre la superficie del agua, estos se refractan con ángulos distintos. Luego, repiten el experimento con otros rayos luminosos, observando el mismo comportamiento de los rayos refractados del experimento anterior.
Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una pregunta de investigación relacionada directamente con lo observado?

A) ¿Cómo influye el ángulo de incidencia en el ángulo de reflexión?
B) ¿Cómo influyen los medios de transmisión en el ángulo refractado?
C) ¿Qué relación hay entre la frecuencia del rayo incidente con el ángulo de reflexión?
D) ¿Qué relación hay entre la frecuencia del rayo incidente con el ángulo de refracción?

19. ***(PAES** Invierno 2026 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una estudiante quiere estudiar la formación de imágenes en un espejo plano. Para ello, coloca un objeto frente a un espejo plano y observa la imagen reflejada. Luego, mueve el objeto hacia el espejo en línea recta y observa los resultados. Respecto al experimento realizado por la estudiante, ¿cuál de las siguientes opciones es la variable dependiente?

A) El tamaño del objeto
B) El ángulo de reflexión
C) El tamaño de la imagen
D) La distancia entre el objeto y el espejo

20. ***(PAES** Invierno 2026 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una compañía proveedora de internet inalámbrica realiza un estudio acerca de la calidad de sus servicios en una comuna, con el objetivo de mejorar la estabilidad de su servicio de transmisión mediante la reducción de los cortes de la señal. Considerando que las siguientes opciones presentan mapas que la compañía podría usar en su estudio, ¿cuál de estos mapas es el más adecuado para cumplir con el objetivo de la compañía?

A)


B)


C)


D)


Guía FC-CD02

1. ***(PSU** 2015: Modelo **DEMRE)***
De acuerdo a las leyes de Kepler para los movimientos planetarios, se afirma lo siguiente:

I) Las órbitas de los planetas están en un mismo plano.
II) Los planetas se mueven más rápido cuando se encuentran más cerca del Sol.
III) La rapidez del movimiento de traslación del planeta se mantiene constante.

Es (son) correcta(s)

A) solo I.
B) solo II.
C) solo III.
D) solo I y II.
E) solo I y III.

2. ***(PSU** 2020: Modelo **DEMRE)***
El movimiento de los astros ha sido un tema de estudio desde la Antigüedad. Aristóteles describió un sistema geocéntrico, y esta teoría perduró varios siglos hasta que Copérnico formuló una teoría heliocéntrica. La obra de Copérnico sirvió de base para que Kepler formulara sus leyes a partir de observaciones hechas por Tycho Brahe, pero los recursos científicos de su época y el desacuerdo que los datos de Brahe tenían con el modelo copernicano no le permitieron probar sus afirmaciones. Fue Newton quien lo hizo después de haber desarrollado un modelo matemático y de proponer la Teoría de Gravitación Universal, ofreciendo así una explicación coherente con las leyes de Kepler. ¿Cuál fue el impacto del modelo propuesto por Kepler?

A) Reafirmó el modelo de gravitación de Newton.
B) Reafirmó como correcto el pensamiento de Aristóteles.
C) Sirvió como apoyo a la ley de gravitación universal de Newton.
D) Sirvió para invalidar los datos recopilados por Tycho Brahe.
E) Sirvió para validar las ideas de Tycho Brahe.

3. ***(PSU** 2018: Modelo **DEMRE)***
La ley de Kepler que plantea que los planetas del Sistema Solar describen órbitas elípticas, contribuyó a que se

A) abandonara la idea de que los planetas poseen rapidez variable en torno al Sol.
B) abandonara la idea de que los planetas mantienen una distancia constante al Sol.
C) comprobara que existe un sentido de rotación común para los planetas del Sistema Solar.
D) comprobara que los satélites naturales mantienen una distancia constante a su respectivo planeta.
E) comprobara que el Sol se encuentra rotando en el centro de las órbitas de los planetas del Sistema Solar.

4. ***(PSU** 2019: Modelo **DEMRE)***
Giordano Bruno, en el siglo XVI, planteó teorías cosmológicas que mejoraban lo propuesto por el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico. En el siglo XVII, Galileo Galilei fue el primero que realizó observaciones de objetos imperceptibles a simple vista, describiendo unos extraños apéndices en Saturno, los que medio siglo más tarde fueron observados como anillos por Christiaan Huygens. Con la información proporcionada, es correcto inferir que

A) no pudieron realizarse avances científicos en ausencia de avances tecnológicos.
B) no fue hasta Christiaan Huygens que se realizaron observaciones cosmológicas.
C) el telescopio permitió invalidar el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico.
D) el telescopio permitió realizar avances inéditos a partir de su uso científico.
E) no se realizaron avances en cosmología antes de Galileo Galilei.

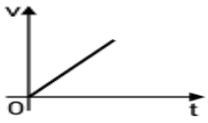
5. ***(PDT** 2022: Modelo **DEMRE)***
Un niño y una niña suben una escalera mecánica, que se encuentra detenida, con rapideces de 0,5 $\frac{m}{s}$ y 1 $\frac{m}{s}$, respectivamente. ¿Cuál es la rapidez relativa entre los niños si los escalones de la escalera comienzan a moverse con una rapidez de 1 $\frac{m}{s}$?

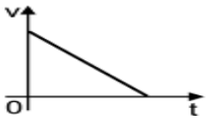
A) 2,5 $\frac{m}{s}$
B) 2,0 $\frac{m}{s}$
C) 1,5 $\frac{m}{s}$
D) 1,0 $\frac{m}{s}$
E) 0,5 $\frac{m}{s}$

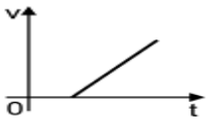
6. ***(PDT** 2021: Modelo **DEMRE)***
Un objeto cae desde 45 m de altura con respecto al suelo. Si se desprecian los efectos del roce y la magnitud de la aceleración de gravedad es 10 $\frac{m}{s^2}$, ¿con qué rapidez impacta el objeto al suelo?

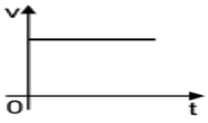
A) 900 $\frac{m}{s}$
B) 450 $\frac{m}{s}$
C) 30 $\frac{m}{s}$
D) $\sqrt{450}$ $\frac{m}{s}$
E) $\sqrt{90}$ $\frac{m}{s}$

7. ***(PDT** 2020: Modelo **DEMRE)***
¿Cuál de los siguientes gráficos de velocidad v en función del tiempo t representa mejor un movimiento rectilíneo uniforme?

A) 

B) 

C) 

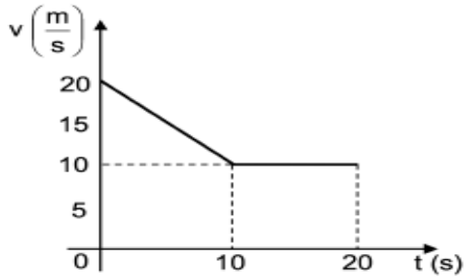
D) 

E) 

8. ***(PSU** 2018: Modelo **DEMRE)***
Una partícula se mueve con velocidad constante de magnitud V distinta de cero, respecto a un observador O. La misma partícula se puede encontrar simultáneamente en reposo respecto a otro observador P, solo si P

A) se encuentra en reposo.
B) se mueve en la misma trayectoria de la partícula.
C) se mueve con igual rapidez que el observador O.
D) se mueve, con respecto a O, con la misma velocidad de la partícula observada por O.
E) se mueve, con respecto a O, con velocidad de magnitud V pero en sentido opuesto a la partícula observada por O.

9. ***(PSU** 2018: Modelo **DEMRE)***
El siguiente gráfico de rapidez v en función del tiempo t describe el movimiento de un automóvil que se mueve en línea recta.



¿Cuál fue la distancia recorrida por el automóvil durante los 20 s registrados?

A) 10 m
B) 20 m
C) 200 m
D) 250 m
E) 400 m

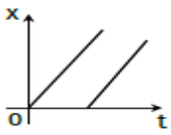
10. ***(PDT** 2020: Modelo **DEMRE**)*
¿En cuál de las siguientes situaciones se puede asegurar que un objeto describe un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado?

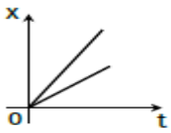
A) Cuando cambia uniformemente su sentido de movimiento.
B) Cuando se acerca al origen de un sistema de referencia.
C) Cuando se aleja constantemente de su posición inicial.
D) Cuando cambia su posición manteniendo su rapidez.
E) Cuando cambia uniformemente su velocidad.

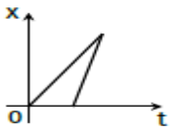
11. ***(PSU** 2019: Modelo **DEMRE**)*
La ecuación de itinerario de un cuerpo que se mueve rectilíneamente es $x(t) = 3 + 5t$, en el Sistema Internacional de unidades. ¿Cuál es la rapidez del cuerpo?

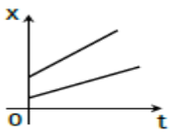
A) $8\ \frac{m}{s}$
B) $5\ \frac{m}{s}$
C) $3\ \frac{m}{s}$
D) $\frac{5}{3}\ \frac{m}{s}$
E) $\frac{3}{5}\ \frac{m}{s}$

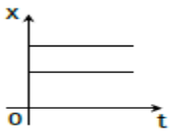
12. ***(PDT** 2022: Modelo **DEMRE**)*
Dos cuerpos se mueven rectilíneamente en el mismo sentido con rapidez constante, pero diferente entre sí. Considerando que al inicio del registro ambos cuerpos están en el mismo punto, ¿cuál de los siguientes gráficos de posición X en función del tiempo t representa mejor el movimiento de ambos cuerpos?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

13. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una persona aplica una fuerza de magnitud 30 N a un resorte ideal, logrando que se estire 20 cm, quedando en equilibrio. Al respecto, ¿cuál es la fuerza que habrá que aplicarle para que se estire 45 cm?

A) 97,5 N
B) 67,5 N
C) 43,5 N
D) 37,5 N

14. ***(PSU** 2020: Modelo **DEMRE**)*
En un experimento se deja deslizar libremente un bloque por un plano inclinado, continuando por un plano horizontal hasta que se detiene. Un primer estudiante escribe en su cuaderno que, dado que el bloque se detiene, entonces existe una fuerza de roce entre las superficies en contacto, mientras que un segundo estudiante anota en su cuaderno que si la superficie de alguno de los planos fuese más áspera, el bloque se detendría antes. Entre las siguientes opciones, ¿qué podrían representar las anotaciones de estos dos estudiantes?

A) Una conclusión y una inferencia, respectivamente.
B) Una teoría y una conclusión, respectivamente.
C) Una inferencia y una teoría, respectivamente.
D) Una conclusión y una ley, respectivamente.
E) Una ley y una inferencia, respectivamente.

15. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
En una clase de física, se analizan las fuerzas que actúan sobre un cuerpo que está en reposo sobre una superficie horizontal. Los estudiantes P, Q, R y S, entregan diferentes afirmaciones para explicar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo y sus características. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones indica una afirmación correcta entregada por uno de los estudiantes?

A) El estudiante P afirma que actúan la fuerza peso y la fuerza normal, ambas con igual módulo y diferente dirección.
B) El estudiante Q afirma que actúan la fuerza peso y la fuerza normal, ambas con igual módulo y dirección, pero sentido contrario.
C) El estudiante R afirma que actúan la fuerza peso y la fuerza normal, y que ambas son un par de fuerzas acción y reacción.
D) El estudiante S afirma que actúan la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de roce, todas estas con igual módulo y sentido.

16. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
A un bloque que se encuentra inicialmente en reposo sobre una superficie horizontal rugosa se le aplica una fuerza de manera horizontal variable. El gráfico I muestra cómo varía la fuerza de roce en función de la fuerza aplicada, por otra parte el gráfico II muestra cómo varía su rapidez mientras se le aplica dicha fuerza.

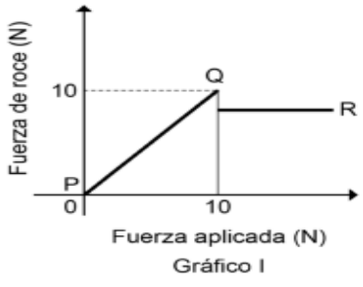


Gráfico I

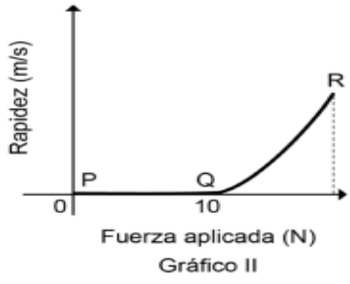


Gráfico II

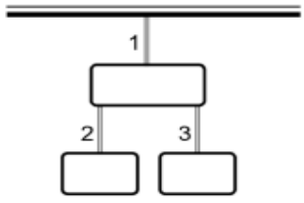
En relación con el análisis de los gráficos, ¿cuál de las siguientes opciones es una conclusión correcta respecto al movimiento del bloque?

A) Entre P y Q, el cuerpo se encuentra en reposo dado que la fuerza aplicada tiene la misma magnitud que la fuerza de roce.
B) Entre Q y R, el cuerpo se encuentra en reposo dado que la fuerza de roce es siempre la misma.
C) Entre Q y R, el cuerpo se encuentra en movimiento bajo roce estático dado que la fuerza de roce es siempre la misma.
D) Entre P y Q, el cuerpo se encuentra en movimiento bajo roce cinético dado que, a medida que aumenta la fuerza aplicada, aumenta también la fuerza de roce.

17. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un estudiante aplica una fuerza a un objeto en reposo sobre una superficie horizontal pulida, durante un tiempo fijo y mide la aceleración que adquiere el objeto debido a ella. Luego, el estudiante repite dicha experiencia para diferentes fuerzas, sin cambiar el objeto ni la superficie donde se mueve. Considerando que el procedimiento se realizó de manera correcta, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación pudo haber guiado este estudio?

A) ¿Qué relación existe entre el tiempo de aplicación de la fuerza y el peso del objeto?
B) ¿Qué relación existe entre la fuerza aplicada y el tiempo de aplicación de dicha fuerza?
C) ¿Qué relación existe entre la fuerza aplicada y la aceleración que experimenta el objeto?
D) ¿Qué relación existe entre el tiempo de aplicación de la fuerza y la aceleración que experimenta el cuerpo?

18. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una persona plantea que la magnitud de la fuerza transmitida por una cuerda depende del lugar de la cuerda donde esta fuerza se mida. Para probar su hipótesis, cuelga del techo un bloque grande, del cual se cuelgan otros dos bloques pequeños, utilizando tres trozos de cuerda inextensibles y de masa despreciable (1, 2 y 3). El sistema se representa en la siguiente figura:



A continuación, para probar su hipótesis, la persona va a intercalar un mismo dinamómetro en el sistema en dos ocasiones, ¿dónde debe intercalar el dinamómetro en cada ocasión?

A) Primero en la unión del techo con la cuerda 1 y luego, en la unión de la cuerda 3 con el bloque pequeño.
B) Primero en la unión de la cuerda 2 con el bloque grande y luego, en la unión de la cuerda 2 con el bloque pequeño.
C) Primero en la unión de la cuerda 3 con el bloque grande y luego, en la unión de la cuerda 2 con el bloque grande.
D) Primero en la unión de la cuerda 1 con el bloque grande y luego, nuevamente en la unión de la cuerda 1 con el bloque grande.

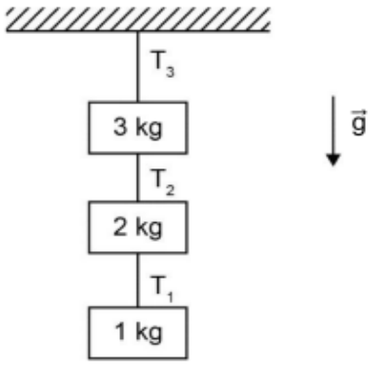
19. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
En el contexto de una actividad práctica, un grupo de estudiantes utilizó un resorte de 4 cm de diámetro, 80 gramos de masa y 10 cm de longitud natural, al que colgaron cuerpos de diferentes masas, uno a la vez y sucesivamente. El grupo mide y registra en cada caso la longitud total del resorte estirado, así como la longitud natural del resorte una vez retirado cada cuerpo. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla:

Masa del cuerpo (g)	Longitud del resorte estirado (cm)	Longitud natural del resorte una vez estirado cada cuerpo (cm)
0	10	10
50	14	10
100	18	10
150	22	10
200	29	13
250	43	15

En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde al objetivo de investigación acorde con el procedimiento experimental descrito?

A) Determinar el límite de elasticidad de un resorte.
B) Determinar la constante de elasticidad de distintos resortes.
C) Determinar la relación entre la forma del resorte y su estiramiento.
D) Determinar la relación entre la masa de un resorte y su estiramiento.

20. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Tres bloques de 1 kg, 2 kg y 3 kg, se conectan y cuelgan mediante cuerdas inextensibles y de masas despreciables. Las fuerzas en las cuerdas tienen magnitudes T_1, T_2 y T_3, como se representa en la siguiente figura:



Al respecto, ¿cuál de las siguientes expresiones para T_3 en función de T_1 es correcta?

A) $T_3 = T_1$
B) $T_3 = 2T_1$
C) $T_3 = 3T_1$
D) $T_3 = 6T_1$

Guía FC-CD03

1. ***(PDT** Invierno 2023 Técnico Profesional: Prueba Oficial **DEMRE**)*
Algunos de los sismos que afectan a Chile se deben a que la placa de Nazca se desliza por debajo de la placa Sudamericana. Este proceso se denomina

A) falla transformante.
B) falla constructiva.
C) sedimentación.
D) intrusión ígnea.
E) subducción.

2. ***(PDT** Invierno 2023 Técnico Profesional: Prueba Oficial **DEMRE**)*
¿Cuál de las siguientes opciones correspondería a una consecuencia de que la estructura de la astenosfera se comportara como un sólido rígido?

A) No habría actividad tectónica.
B) La actividad tectónica sería más intensa.
C) No existiría el campo magnético terrestre.
D) No habría corrientes convectivas en todo el planeta.
E) Aumentaría la actividad volcánica en todo el planeta.

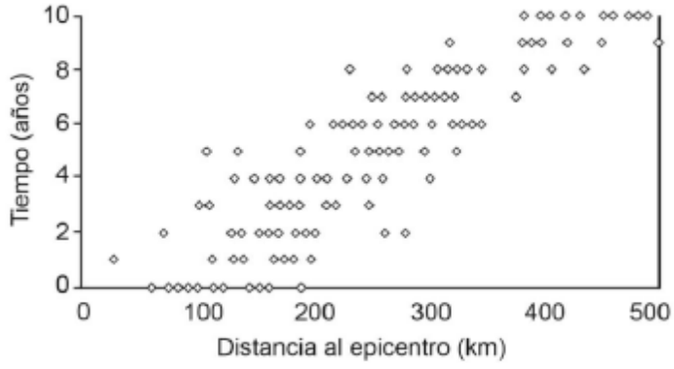
3. ***(PAES** de Invierno 2027: Prueba Oficial **DEMRE**)*
Un grupo de geólogas está estudiando la dorsal Mesoatlántica en la zona de Islandia. Para ello, utilizan un software que permite modelar tridimensionalmente la velocidad de separación de las placas Norteamericana y Euroasiática y la velocidad de flujo ascendente del magma a través de las fracturas generadas en la corteza. Luego, realizan simulaciones variando la velocidad de separación de las placas para verificar si cambia la velocidad del flujo ascendente del magma a la superficie. Considerando lo descrito, ¿cuál de las siguientes hipótesis ponen a prueba las geólogas?

A) La actividad volcánica en Islandia depende de la velocidad de separación de las placas.
B) La separación de las placas Norteamericana y Euroasiática ocurre sin afectar al manto debajo de estas.
C) La velocidad de flujo ascendente del magma depende de la zona geográfica de la dorsal Mesoatlántica.
D) La separación de las placas Norteamericana y Euroasiática ocurre debido al aumento de la temperatura en la corteza.

4. *(**PAES** 2026: Prueba Oficial **DEMRE**)*
En el año 2008 hizo erupción el volcán Chaitén en la región de Los Lagos. La erupción consistió en la liberación de material piroclástico y, un mes después de finalizada la erupción, unos científicos exploraron la zona para estudiar la presencia de material liberado por el volcán en dicho evento. Al respecto, ¿cuál de las siguientes hipótesis podrían someter a prueba los científicos en su exploración?

A) El ritmo de subducción en la región ha aumentado.
B) Las grietas en el suelo se forman en los alrededores del volcán.
C) El tamaño de las rocas volcánicas es mayor en las cercanías del volcán que en lugares alejados.
D) La temperatura de la cámara magmática del volcán es mayor que la de otros volcanes del mismo borde tectónico.

5. *(**PAES** 2025 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
Cada punto en el siguiente gráfico representa una gran erupción volcánica ocurrida una cierta cantidad de tiempo, en años, después de un terremoto a una cierta distancia de su epicentro.



Fuente: Imagen adaptada de S. Eggert y T. R. Walker (2009), *Volcanic activity before and after large tectonic earthquakes: Observations and statistical significance*, Tectonophysics 471, 14.
DOI: 10.1016/j.tecto.2008.10.003

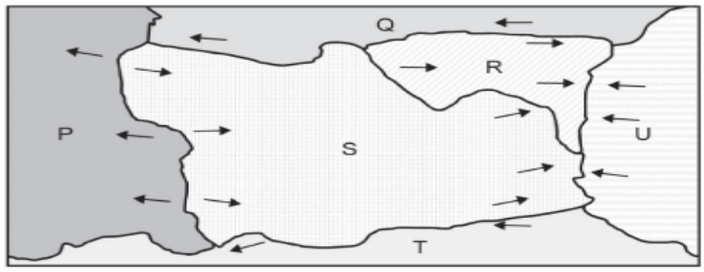
Solo usando este gráfico, ¿cuál de las siguientes opciones es una mejor interpretación del patrón de ocurrencias de erupciones volcánicas?

A) Las erupciones volcánicas son independientes de la ocurrencia de terremotos.
B) La cantidad de erupciones volcánicas es directamente proporcional al tiempo en que estas son generadas desde que ocurrió el terremoto.
C) El tiempo de una erupción, medido desde el terremoto, aumenta con la distancia al epicentro de este.
D) Un gran terremoto puede inducir erupciones volcánicas hasta 500 km a la redonda en un corto período de tiempo desde que ocurrió el terremoto.

6. ***(PDT** 2021: Modelo **DEMRE**)*
¿Cuál de las siguientes afirmaciones asociadas a características de capas de la Tierra en su modelo dinámico es correcta?

A) La mayor presión la poseen las capas líquidas.
B) El núcleo interno posee la mayor dinámica convectiva.
C) Las capas gaseosas poseen mayor temperatura que las capas sólidas.
D) La astenosfera se encuentra a una mayor temperatura que la mesosfera.
E) La convección en la astenosfera incide en el movimiento de las placas tectónicas.

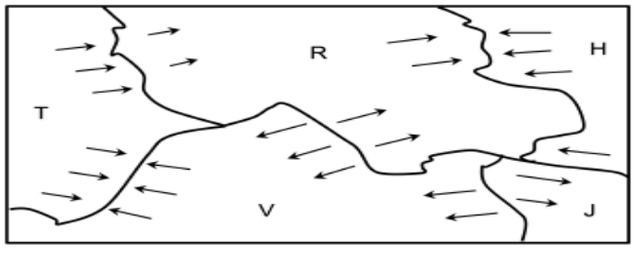
7. ***(PDT** 2021: Modelo **DEMRE**)*
La figura representa seis placas tectónicas, P, Q, R, S, T y U, cuyos bordes se mueven en las direcciones indicadas mediante flechas.



En base a la teoría de la tectónica de placas, ¿cuál de las siguientes opciones presenta pares de placas asociadas correctamente al tipo de borde que existe entre ellas?

	Borde convergente	Borde divergente	Borde transformante
A)	P – S	S – U	S – T
B)	R – U	S – T	P – S
C)	S – T	P – S	S – U
D)	R – U	S – U	S – T
E)	S – U	P – S	Q – R

8. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un grupo de personas estudia el comportamiento de ciertas placas tectónicas, R, V, J, T y H, las cuales presentan un movimiento que está representado con flechas, tal como se muestra en la siguiente figura:



En relación con el análisis de la figura, ¿cuál de las siguientes inferencias es correcta?

A) En el límite entre H y J podría existir subducción.
B) En el límite entre V y J podría existir subducción.
C) En el límite entre V y R podría existir una dorsal oceánica.
D) En el límite entre T y V podría existir una dorsal oceánica.

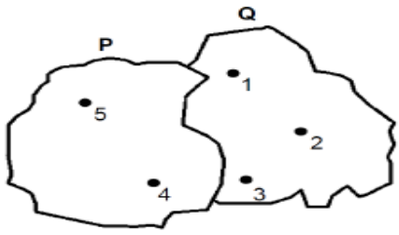
9. ***(PAES** Invierno 2024: Prueba oficial **DEMRE**)*
El cinturón de fuego del Pacífico recibe su nombre por la presencia casi continua alrededor del Océano Pacífico de volcanes, cuyo origen es principalmente asociado al proceso de subducción, concentrando la mayor parte de la sismicidad a nivel mundial. Por ello, el casi nulo volcanismo y la escasa sismicidad alrededor del Océano Atlántico son indicativos de la ausencia de subducción. No obstante, existe una serie de zonas en el mundo que presentan volcanismo y sismicidad sin estar relacionados al proceso de subducción. En relación con lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones es una inferencia correcta con la información entregada?

A) La interacción convergente de placas suele producir volcanismo y sismicidad.
B) El volcanismo y la sismicidad están siempre asociados con el proceso de subducción.
C) El volcanismo en zonas de subducción solo se produce en zonas continentales.
D) La interacción divergente de placas es la responsable del volcanismo y la sismicidad en el cinturón de fuego del Pacífico.

10. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un grupo de investigadores viaja a la Antártica para indagar sobre el pasado geológico de nuestro planeta. En el desarrollo de su investigación descubren bajo una profunda capa de hielo, fósiles que indican la presencia de grandes zonas boscosas en el pasado. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones relaciona el descubrimiento con la teoría de la deriva continental?

A) Los continentes cambian sus posiciones a lo largo del tiempo.
B) Los bordes de los continentes encajan entre sí.
C) Existen cordilleras con la misma edad y clase de rocas.
D) Existen rocas con la misma orientación magnética en distintos continentes.

11. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
En el siguiente esquema, utilizado por un profesor para explicar que, P y Q representan dos placas tectónicas y 1, 2, 3, 4 y 5 representan estaciones de monitoreo que registran movimientos muy pequeños de cada placa tectónica:

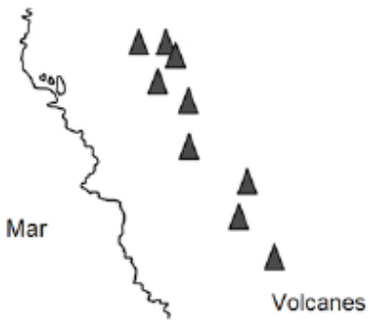


Considerando este esquema, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el que mejor se enfoca en determinar si entre las placas tectónicas P y Q hay un límite convergente?

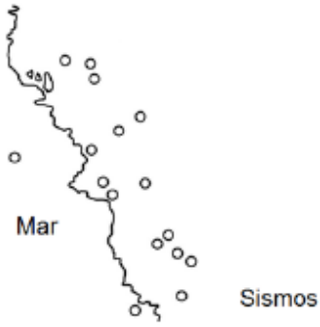
A) Registrar la distancia entre las estaciones de monitoreo 4 y 3 por una década.
B) Registrar la distancia entre las estaciones de monitoreo 5 y 4 cada un minuto durante 24 horas.
C) Registrar la distancia entre las estaciones de monitoreo 1 y 2 por una década.
D) Registrar la distancia entre las estaciones de monitoreo 3 y 5 cada un minuto durante 24 horas.

12. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una investigadora y su ayudante indagan acerca de fenómenos geológicos en una zona de su país. Para esto, confeccionan dos mapas, uno de los volcanes activos y otro con los epicentros de sismos sobre 4,0 en magnitud que han ocurrido en el último año en esa zona. Los mapas de la investigadora y su ayudante se presentan a continuación:

Mapa de volcanes activos



Mapa de epicentros de sismos sobre 4,0 en magnitud



De acuerdo con la teoría de tectónica de placas y la información obtenida, ¿cuál es una inferencia apropiada al análisis de ambos mapas?

A) La zona estudiada se encuentra cerca del centro de una de las placas tectónicas principales.
B) La zona estudiada se encuentra cerca de un límite transformante de placas tectónicas.
C) La zona estudiada se encuentra cerca de un límite convergente de placas tectónicas.
D) La zona estudiada se encuentra cerca de un límite divergente de placas tectónicas.

13. ***(PAES** 2023: Prueba oficial **DEMRE)***
Considere un modelo simplificado de una cordillera en un límite convergente, en donde la altura H es directamente proporcional a la rapidez de convergencia V de las placas tectónicas, generándose alzamiento; e inversamente proporcional a la erosión fluvial F, producida por los ríos que degradan la cordillera. La erosión fluvial aumenta con las precipitaciones P, y disminuye en función de la resistencia de las rocas R. ¿Cuál de las siguientes relaciones de proporcionalidad es siempre correcta a partir de la información entregada?

A) A mayor rapidez de convergencia V, mayor será la erosión fluvial F.
B) A menor resistencia de las rocas R, mayor será la rapidez de convergencia V.
C) A mayor cantidad de precipitaciones P, menor será la rapidez de convergencia V.
D) Si se mantienen constantes las precipitaciones, a mayor resistencia de las rocas R, mayor será la altura H.
E) Si se mantiene constante la resistencia de las rocas R, a mayor cantidad de precipitaciones P, mayor será la altura H.

14. ***(PAES** 2024: Prueba oficial **DEMRE)***
Se ha descrito que en un cierto país existe una alta actividad sísmica en comparación con otros países. Según los antecedentes, este país presenta una gran cantidad de volcanes y se encuentra cercano al límite de dos placas tectónicas que convergen, produciéndose el hundimiento de una debajo de la otra. En base a lo anterior, ¿cuál de las siguientes opciones representa una inferencia pertinente a la información presentada?

A) La alta actividad sísmica en el país ocurre por la presencia de muchos volcanes.
B) La alta actividad sísmica en el país ocurre por un deslizamiento paralelo de una placa sobre la otra.
C) La alta actividad sísmica en el país ocurre por una separación de las placas tectónicas.
D) La alta actividad sísmica en el país ocurre por los efectos de la subducción de las placas.

15. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE)***
Un grupo de geólogas monitorea la sismicidad de un volcán ante la sospecha de que su actividad ha aumentado. Para ello, primeramente, realizan un estudio geográfico del sector donde se emplaza el volcán con el fin de instalar sensores sismográficos. Con los sensores ya instalados y en funcionamiento comienza un periodo de mediciones que son procesadas y analizadas. "Finalmente, a partir de los resultados obtenidos, el grupo de geólogas reporta que la sismicidad está dentro de los parámetros normales". Al respecto, ¿a qué componente de la investigación científica se asocia la frase entre comillas?

A) Al planteamiento del problema.
B) A la formulación de la hipótesis.
C) A la presentación de una conclusión.
D) A la recolección de los datos experimentales.

16. ***(PAES** Invierno 2027: Prueba oficial **DEMRE)***
Durante el proceso de formación de ciertas rocas, algunos de sus minerales registran la dirección del campo magnético terrestre al momento de solidificarse. Para ejemplificar, la figura 1 muestra dos placas tectónicas hace millones de años, y los círculos representan los minerales recién formados, orientados hacia el polo norte, mientras que la figura 2 muestra las mismas placas algunos millones de años después:

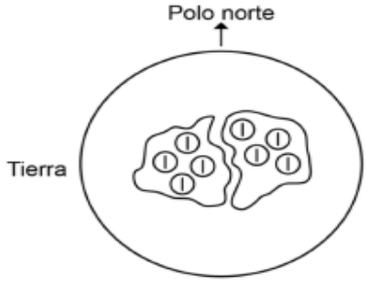


Figura 1

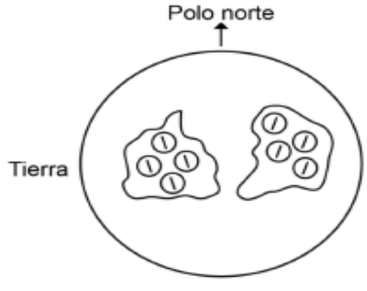


Figura 2

A partir del ejemplo anterior y considerando que las placas continuaron moviéndose, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación se puede responder?

A) ¿Cuál es la composición de las rocas y minerales de las placas?
B) ¿Cuál es la velocidad actual de separación de las placas?
C) ¿Cuál es la fuerza de separación entre las placas?
D) ¿Cuál es la dirección de la rotación de las placas?

17. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE)***
Un grupo de investigación utiliza sensores GPS fijos para determinar la posición geográfica de dos islas que están en lados opuestos de una dorsal oceánica y registra estos datos durante varios años. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una pregunta de investigación acorde con el procedimiento descrito?

A) ¿Cuál de las islas presentará actividad volcánica en el futuro cercano?
B) ¿Cuál es la magnitud de los sismos que se generan en esta zona?
C) ¿Cuál de las islas está más cerca del límite de las placas?
D) ¿Cuál es la rapidez de separación de las placas?

18. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE)***
En un océano que no presenta fosas oceánicas, pero que sí tiene una dorsal oceánica que pasa por su centro, existen dos islas que se ubican en sus costas opuestas. Al respecto, ¿cuál de las siguientes opciones es una predicción consistente con lo planteado por la Teoría de Tectónica de Placas?

A) Ambas islas se debiesen estar alejando entre sí.
B) Nuevas islas debiesen surgir en el océano.
C) Debiese existir una gran sismicidad en ambas islas.
D) Ambas islas debiesen mantenerse en la misma posición.

19. ***(PAES** Invierno 2024: Prueba oficial **DEMRE)***
"La tectónica de placas es una teoría geológica que explica los desplazamientos de secciones de la litosfera sobre la astenosfera terrestre, sus direcciones e interacciones. Explica también la formación de las cadenas montañosas y por qué los terremotos y los volcanes se concentran en ciertas regiones geográficas. Además explica por qué las grandes fosas submarinas están junto a islas y continentes y no en el centro del océano". Basados solamente en el texto es correcto concluir que la tectónica de placas afirma que

A) la dinámica de las placas tectónicas ha modificado los continentes desde la formación de la Tierra.
B) la dinámica de las placas tectónicas indica que en un futuro todos los continentes estarán juntos.
C) los continentes estuvieron juntos en un gran continente llamado Pangea.
D) todos los terremotos solamente son producidos por la dinámica de las placas tectónicas.
E) la formación de volcanes ocurre solamente cuando existe movimiento de placas tectónicas.

20. ***(PAES** 2024: Prueba oficial **DEMRE)***
¿Qué caracteriza a una zona de convergencia entre placas continentales?

A) La generación de fosas oceánicas en bordes continentales
B) La presencia de cordones montañosos
C) La generación de fallas transformantes
D) La presencia de vulcanismo activo
E) La nula sismicidad en la zona

Guía FC-CD04

1. ***(PAES** Invierno 2024: Prueba oficial **DEMRE)***
Una estudiante está preparando su examen de física y en su texto de estudio se enfoca en la siguiente cita: "Considerando que la intensidad de la corriente eléctrica es directamente proporcional al número de cargas que atraviesan un conductor e inversamente proporcional al tiempo que esas cargas demoran en atravesarlo". Según lo anterior, ¿cuál de las siguientes afirmaciones se ajusta correctamente a la relación descrita en la cita?

A) Si las mismas cargas demoran el doble de tiempo en atravesar un conductor, entonces la intensidad de la corriente aumenta al doble.
B) Si la intensidad de la corriente se duplica, entonces la cantidad de carga por segundo que atraviesa un conductor disminuye a la mitad.
C) Si la cantidad de carga por segundo que atraviesa un conductor se duplica, entonces la intensidad de la corriente disminuye a la mitad.
D) Si la intensidad de la corriente disminuye a la mitad, entonces el tiempo que demora la misma carga en atravesar un conductor aumenta al doble.

2. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE)***
Si un grupo de personas construye un circuito conectando dos resistencias en paralelo a una batería, ¿cuál de las siguientes opciones es coherente con la ley de Ohm y la configuración del circuito, al comparar la diferencia de potencial y la intensidad de corriente eléctrica en cada resistencia con la suministrada por la batería?

	Diferencia de potencial	Intensidad de corriente eléctrica
A)	Es menor	Es igual
B)	Es igual	Es menor
C)	Es menor	Es mayor
D)	Es igual	Es mayor

3. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un estudiante construye un circuito eléctrico utilizando una pila, un amperímetro, una ampolleta y un interruptor conectados en serie. A continuación, cierra el circuito usando el interruptor y comienza a registrar, cada cinco minutos durante media hora, el valor de la intensidad de corriente medida por el amperímetro. A partir del procedimiento realizado por el estudiante, ¿cuál de las siguientes preguntas de investigación guio el procedimiento descrito?

A) ¿Qué relación existe entre la diferencia de potencial de la pila y la intensidad de corriente del circuito?
B) ¿Qué relación existe entre la diferencia de potencial de la pila y el tiempo de funcionamiento del circuito?
C) ¿Cómo se relaciona el funcionamiento del interruptor con la intensidad de corriente del circuito?
D) ¿Cómo se relaciona la intensidad de corriente con el tiempo de funcionamiento del circuito?

4. ***(PAES** 2024 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un circuito eléctrico está formado por una fuente de poder y dos resistencias en serie de 10 Ω y 40 Ω . Si por la resistencia de 40 Ω se registra una intensidad de corriente de 0,1 A, ¿cuál es el voltaje que entrega la fuente?

A) 1,0 V
B) 2,5 V
C) 4,0 V
D) 5,0 V
E) 10,0 V

5. ***(PAES** Invierno 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una persona está construyendo una cabaña y, para instalar su sistema eléctrico ha comprado cables de cobre, enchufes, interruptores y un medidor eléctrico. Al respecto, ¿cuál de los elementos mencionados anteriormente le permitiría conocer el consumo eléctrico de los artefactos eléctricos que usará en su cabaña?

A) Los enchufes.
B) Los interruptores.
C) El medidor eléctrico.
D) Los cables de cobre.

6. ***(PAES** 2024: Prueba oficial **DEMRE**)*
La Ley de Ohm permite determinar la intensidad de corriente que se establece en un circuito a partir del voltaje y de la forma en que están conectadas las resistencias. Si bien en el momento en que se propuso, aún no existía la corriente alterna, al día de hoy se puede establecer una analogía entre circuitos de corriente continua y la conexión domiciliaria. ¿Cuál de las siguientes opciones describe de mejor forma al análogo del circuito hogareño en el cual están enchufados un televisor, una estufa y una ampolleta?

A) Un circuito en serie con resistencias distintas
B) Un circuito en paralelo con tres resistencias idénticas
C) Un circuito en paralelo con tres resistencias de distinto valor
D) Un circuito simple, con una resistencia equivalente a la de los tres artefactos

7. ***(PAES** Invierno 2027: Prueba oficial **DEMRE**)*
En el contexto de una actividad escolar, un grupo de estudiantes arma un circuito eléctrico con dos resistencias conectadas a una fuente de poder variable. Para cada valor de diferencia de potencial entregado por la fuente de poder, los estudiantes registran los valores de la diferencia de potencial y de la intensidad de corriente, en cada una de las resistencias, utilizando un voltímetro y un amperímetro. Los datos obtenidos se presentan en las siguientes tablas:

Resistencia 1	
Diferencia de potencial (V)	Intensidad de corriente (A)
3,0	0,1
6,0	0,2
9,0	0,3
12,0	0,4

Resistencia 2	
Diferencia de potencial (V)	Intensidad de corriente (A)
2,0	0,1
4,0	0,2
6,0	0,3
8,0	0,4

A partir del análisis de la información entregada, ¿cuál de las siguientes inferencias es acorde con los resultados obtenidos por el grupo de estudiantes?

A) Las resistencias fueron conectadas en paralelo, y la resistencia 1 es de mayor magnitud que la resistencia 2.
B) Las resistencias fueron conectadas en paralelo, y la resistencia 1 es de menor magnitud que la resistencia 2.
C) Las resistencias fueron conectadas en serie, y la resistencia 1 es de mayor magnitud que la resistencia 2.
D) Las resistencias fueron conectadas en serie, y la resistencia 1 es de menor magnitud que la resistencia 2.

8. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una lámpara saldrá al mercado pronto, la cual consiste en dos ampolletas conectadas en serie. Respecto de este tipo de conexión, ¿qué opción señala correctamente la información que debiese contener el manual para evitar problemas de funcionamiento de esta lámpara?

A) La corriente eléctrica medida en ambas ampolletas tiene la misma intensidad.
B) El encendido de la lámpara dependerá de que ambas ampolletas estén en buen estado.
C) El voltaje en los extremos de cada ampolleta es distinto al voltaje suministrado por el enchufe.
D) La resistencia interna de la lámpara equivale a la suma de las resistencias de las ampolletas.

9. ***(PAES** 2024: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una estudiante propone que la corriente eléctrica que fluye a través de una resistencia tiene una intensidad que depende del valor de la resistencia y del voltaje al que esta se encuentra sometida. Sus compañeros de curso disponen de distintas resistencias, cuyos valores son todos diferentes entre sí. Si desean determinar experimentalmente de qué manera la intensidad de la corriente eléctrica depende del voltaje, ¿cuál de las siguientes opciones es un procedimiento experimental adecuado para lograr su objetivo?

A) Medir la intensidad de corriente eléctrica de distintas resistencias sometidas a igual voltaje.
B) Medir el voltaje de una misma resistencia con distintas intensidades de corriente eléctrica.
C) Medir la intensidad de corriente eléctrica de una misma resistencia sometida a distintos voltajes.
D) Medir el voltaje de distintas resistencias con una misma intensidad de corriente eléctrica.

10. ***(PAES** Invierno 2027: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un grupo de estudiantes conecta tres resistencias en un circuito a una batería y mide distintas variables eléctricas, obteniendo los resultados que se muestran en la siguiente tabla:

	Resistencia (Ω)	Intensidad de corriente eléctrica (A)	Diferencia de potencial eléctrico (V)	Potencia eléctrica (W)
Resistencia 1	4	3	12	36
Resistencia 2	6	2	12	24
Resistencia 3	12	1	12	12
Valores del circuito equivalente	2	6	12	72

A partir de estos datos, ¿cuál de las siguientes conclusiones es correcta respecto al circuito?

A) La potencia eléctrica disipada por el circuito es igual a la disipada por cada resistencia conectada.
B) La resistencia equivalente del circuito es mayor que la mayor de las resistencias individuales.
C) La diferencia de potencial eléctrico del circuito es igual a la suma de las diferencias de potencial eléctrico en cada resistencia.
D) La intensidad de corriente eléctrica total del circuito es igual a la suma de las intensidades de corriente en cada resistencia.

11. ***(PAES** Invierno 2026 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
Un estudiante quiere averiguar si es que los artefactos que más energía disipan en su casa son efectivamente los que más consumen electricidad. Si ya conoce las potencias eléctricas de cada artefacto, ¿cuál de los siguientes procedimientos permite al estudiante cumplir con su objetivo de investigación?

A) Conectar todos los artefactos en una habitación cerrada y registrar el consumo eléctrico desde el medidor en un tiempo determinado.
B) Conectar todos los artefactos en una habitación cerrada y medir la variación de temperatura en una habitación en un tiempo determinado.
C) Conectar cada artefacto por separado en una habitación cerrada y registrar el consumo eléctrico desde el medidor en un tiempo determinado.
D) Conectar cada artefacto por separado en una habitación cerrada y medir la variación de temperatura en la habitación en un tiempo determinado.

12. ***(PAES** Invierno 2025 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
Si un grupo de estudiantes quisiera obtener evidencia para validar la ley de Ohm en un circuito eléctrico, ¿cuál de las siguientes opciones señala el procedimiento correcto para lograr el objetivo propuesto por el grupo de estudiantes?

A) Medir la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por resistencias de distinto valor para un mismo voltaje en el circuito.
B) Medir el voltaje en una resistencia eléctrica al conectar más resistencias en serie.
C) Medir la resistencia eléctrica conectada a una diferencia de potencial mientras se hace variar el voltaje del circuito.
D) Medir la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por una resistencia, haciendo variar el voltaje en el circuito.

13. ***(PAES** Invierno 2025 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
¿Cuál de los siguientes instrumentos es el adecuado para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico?

A) Amperímetro.
B) Voltímetro.
C) Ohmmetro.
D) Galvanómetro.
E) Potenciómetro.

14. ***(PAES** 2024 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una persona desea cargar la batería de su automóvil. Para esto, tiene dos tipos de cables conductores de igual material y longitud, pero de distinta sección transversal y una fuente de poder con voltaje definido. Intenta cargar la batería del automóvil con el cable más delgado durante un tiempo T, mide la carga de la batería y nota que esta no ha variado. Repite lo mismo pero con el otro cable, logrando cargar por completo la batería del automóvil en el mismo tiempo T. Al respecto, ¿cuál de las siguientes explicaciones es correcta en base a los resultados obtenidos por la persona?

A) El cable de mayor grosor tiene la mayor sección transversal, por lo que la corriente eléctrica que circula por él tiene la menor intensidad.
B) El cable de menor grosor tiene la menor sección transversal, por lo que la corriente eléctrica que circula por él tiene la menor intensidad.
C) El cable de mayor grosor tiene la menor resistencia, lo que da mayor dificultad a la circulación de corriente eléctrica por él.
D) El cable de menor grosor tiene la menor resistencia, lo que da mayor dificultad a la circulación de corriente eléctrica por él.

15. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una persona tiene en su hogar un juego de luces navideñas y quiere determinar si las ampolletas de este juego están conectadas en un circuito en serie o en paralelo.
Considerando que el juego de luces y la red eléctrica domiciliaria funcionan correctamente, ¿cuál de los siguientes procedimientos permitiría diferenciar si el set de luces está conectado a un circuito en serie o en paralelo?

A) Conectar el juego de luces a un transformador de 220 V, y evaluar si las luces encienden.
B) Conectar el juego de luces a la red eléctrica domiciliaria una vez retirada una ampolleta del juego de luces, y evaluar si este enciende.
C) Conectar el juego de luces con el enchufe en una posición, luego conectarlo con la polaridad invertida, y evaluar en ambas situaciones si las luces encienden.
D) Conectar el juego de luces a la red eléctrica domiciliaria, luego conectarlo a una batería de corriente continua, y evaluar en ambas situaciones si las luces encienden.

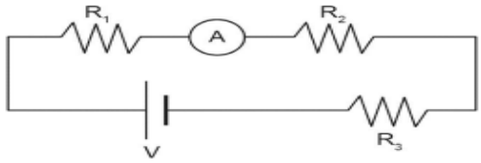
16. ***(PAES** Invierno 2025: Prueba oficial **DEMRE**)*
Una persona nota que, al encender ciertos artefactos eléctricos en su casa, el interruptor automático corta la corriente. Al revisar las placas de especificaciones eléctricas de dichos artefactos, ¿cuál de las siguientes opciones señala una característica de estos que explica lo observado?

A) La resistencia eléctrica de los artefactos.
B) La diferencia de potencial de los artefactos.
C) La frecuencia de la corriente en los artefactos.
D) La potencia eléctrica consumida por los artefactos.

17. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE**)*
Para un experimento se dispone de diez barras de grafito de igual ancho y distinta longitud. Se mide la resistencia eléctrica de dichas barras para establecer una relación entre ella y la longitud de cada barra.
Además del instrumento que mide la resistencia eléctrica, ¿cuál de los siguientes materiales es suficiente y necesario para establecer la relación entre ambas variables?

A) Una regla
B) Una batería
C) Una ampolleta
D) Un amperímetro

18. ***(PAES** 2023 Técnico Profesional: Prueba oficial **DEMRE)***
El circuito representado en la siguiente figura está constituido por tres resistencias de igual valor $R_1 = R_2 = R_3 = R$, que se conectan a una fuente de diferencia de potencial constante V:



Al respecto, ¿cuál de las siguientes expresiones es equivalente a la medida que registra el amperímetro del circuito?

A) $\frac{3V}{2R}$
B) $\frac{V}{R}$
C) $\frac{2V}{3R}$
D) $\frac{V}{3R}$

19. ***(PAES** 2026: Prueba oficial **DEMRE)***
Un grupo de estudiantes realiza un experimento en clases y determina la potencia eléctrica de tres circuitos compuestos por varias resistencias, conectados a una misma fuente de poder de voltaje constante. Los resultados se presentan en la siguiente tabla:

Circuito	Potencia (Watts)
I	3
II	3
III	3

Considerando lo anterior, ¿qué inferencia correcta puede plantear el grupo de estudiantes?

A) El voltaje en cada resistencia es el mismo.
B) Los circuitos tienen el mismo tipo de conexión.
C) Los circuitos tienen igual cantidad de resistencias.
D) La resistencia equivalente es la misma para todos los circuitos.

20. ***(PAES** 2025: Prueba oficial **DEMRE)***
Una persona está en un local comercial y pretende comprar un refrigerador cuyo uso implique el menor gasto económico posible. La persona compara el etiquetado de distintos refrigeradores, uno de los cuales se representa en la siguiente imagen:



En relación con lo anterior, ¿qué información de la etiqueta debe considerar la persona para tomar su decisión?

A) El consumo mensual del refrigerador
B) El voltaje que se debe suministrar al refrigerador
C) La temperatura del compartimiento congelado del refrigerador
D) El volumen útil total de ambos compartimientos del refrigerador